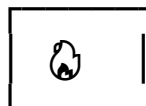
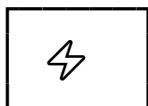


CDC-P: GUIA PRÁTICO DOS MODOS DE PREEMPÇÃO
URG-S, CDC-P e Tick Dinâmico
Como e Quando Usar Cada Mecanismo de Resposta

Autor: Marcos Roberto Braga
Versão: 1.0 (Guia Rápido de Consulta)

1. VISÃO GERAL DOS TRÊS MODOS

URG-S (Reflexo)	CDC-P (Alerta)	TICK DINÂMICO (Hiperventilação)
--------------------	-------------------	------------------------------------



Resposta
IMEDIATA

Resposta
SUSTENTADA

Resposta
SISTÊMICA

Mesma
iteração

1 tick
de latência

Imediato
no clock

Única

Persiste

Persiste

execução

até desativar

até reverter

2. URG-S (URGÊNCIA SITUACIONAL)

0 Reflexo Imediato

2.1. QUANDO USAR

- ✓ Eventos PONTUAIS (acontecem UMA vez)
- ✓ Bordas de sinal (transições, não níveis)
- ✓ Interrupções de hardware
- ✓ Condições excepcionais que mudam de estado

- ✗ NÃO USE para condições CONTÍNUAS (níveis lógicos)
- ✗ NÃO USE para "if(temperatura > 30)"
- ✗ NÃO USE para "if(led == 1)"

2.2. EXEMPLOS PRÁTICOS

CENÁRIO: Botão de emergência pressionado

```
ISR:
if(botao_emergencia_pressionado) {
    set_urgent_isr(2); // Task2 (sirene) IMEDIATAMENTE!
}
```

Resultado: A sirene toca no MESMO ciclo. Latência ZERO.

CENÁRIO: Byte crítico recebido na serial

ISR:

```
if(dado[0] == 'X') { // Comando de parada de emergência
    set_urgent_isr(6); // Task6 processa IMEDIATAMENTE
}
```

Resultado: O comando é processado antes de qualquer outra tarefa.

CENÁRIO: Sensor ultrapassou limite crítico

```
task1_func():
if(temperatura > 100) {
    set_urgent(4); // Task4 (PID) age IMEDIATAMENTE
}
```

Resultado: O PID corrige a temperatura no MESMO ciclo.

2.3. VISUALIZAÇÃO TEMPORAL

Tick N: [—————]

▼ (Botão pressionado durante o ciclo)

Tick N: [-----]

URG-S



Task2 executa AQUI!
(ANTES de todas as outras)

Tick N+1: [-----]

(Volta ao normal)

3. CDC-P (PREEMPÇÃO COOPERATIVA)

O Alerta Sustentado

3.1. QUANDO USAR

- ✓ Emergências PERSISTENTES (duram vários ciclos)
- ✓ Modo de operação especial (ex: modo de emergência)
- ✓ Condições que exigem frequência MÁXIMA temporária
- ✓ Sobrecarga detectada que precisa de atenção contínua

- ✗ NÃO USE para eventos ÚNICOS (use URG-S)
- ✗ NÃO USE para operação normal permanente

3.2. EXEMPLOS PRÁTICOS

CENÁRIO: Modo de emergência ativado por botão

```
task4_func():
if(botao_emergencia == 0) {
    if(CDC_IsPreemptActive() == 0) {
        CDC_EnablePreempt(3); // Task3 em alerta máximo
    } else {
        CDC_DisablePreempt(); // Desativa modo de emergência
    }
}
```

Resultado: Enquanto o botão estiver ativo, a Task3 executa a CADA tick (8ms). Resposta sustentada.

CENÁRIO: Sobrecarga de processamento detectada

```
task6_func():
if(buffer_cheio) {
    CDC_EnablePreempt(6); // Auto-promove para máxima frequência
}
if(buffer_vazio) {
    CDC_DisablePreempt(); // Volta ao normal
}
```

Resultado: A Task6 processa o buffer acelerada até esvaziá-lo.

CENÁRIO: Comando serial 'e' (emergência)

ISR:

```
if(dado[0] == 'e') {
    CDC_TriggerPreempt(); // Dispara a tarefa preemptiva
}
```

Resultado: A tarefa em modo preemptivo é executada na PRÓXIMA iteração com urgência adicional.

3.3. VISUALIZAÇÃO TEMPORAL

CDC_EnablePreempt(3) ativado:

Tick N: [-----]

 |

 ▼ (Preempção ativada)

Tick N+1: [-----]

CDC-P

 Task3 executa AQUI!

Tick N+2: [-----]
CDC-P
👤

Task3 executa AQUI também!

Tick N+3: [-----]
(CDC_DisablePreempt() chamado)
Task3 volta ao período normal

4. TICK DINÂMICO (ACELERAÇÃO GLOBAL) A Hiperventilação do Sistema

4.1. QUANDO USAR

- ✓ Sobrecarga SISTÊMICA (múltiplas tarefas afetadas)
 - ✓ Necessidade de resposta GLOBAL mais rápida
 - ✓ Processamento de rajada de dados
 - ✓ Modo de economia de energia (tick mais lento)
-
- ✗ NÃO USE para ajustes finos em uma única tarefa
 - ✗ NÃO USE se o tick menor causar overrun (serial, etc.)

4.2. EXEMPLOS PRÁTICOS

```
CENÁRIO: Rajada de dados na serial

task6_func():
```

```
task6_func():
```

```
if(index_rx > 7) {  
    ajustar_tick(2); // Acelera para 2ms (500 Hz)  
}  
if(index_rx == 0) {  
    ajustar_tick(8); // Volta ao normal (125 Hz)  
}
```

Resultado: O sistema inteiro acelera para processar a rajada.

CENÁRIO: Modo de baixo consumo

```
task5_func():  
if(modosleep) {  
    ajustar_tick(50); // Desacelera para 50ms (20 Hz)  
}  
if(modonormal) {  
    ajustar_tick(8); // Volta ao normal  
}
```

Resultado: Economia de energia quando o sistema está ocioso.

CENÁRIO: Aceleração automática na Task8 (já implementado)

```
task8_func():  
if(CDC_IsPreemptActive()) {  
    ajustar_tick(2); // Hiperventila!  
}
```



```

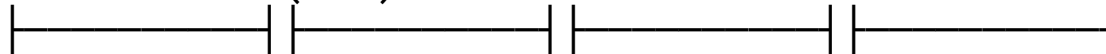
if(!CDC_IsPreemptActive()) {
    ajustar_tick(8); // Respira normalmente
}

```

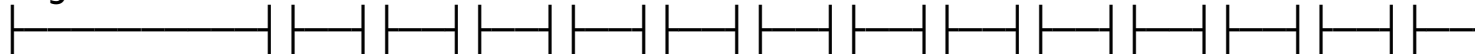
Resultado: O sistema acelera AUTOMATICAMENTE na emergência.

4.3. VISUALIZAÇÃO TEMPORAL

Tick normal (8ms):



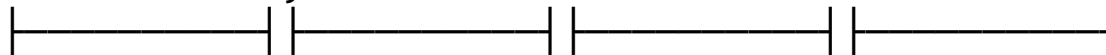
Rajada de dados detectada:



Tick 2ms (4x mais rápido!):



Buffer vazio, volta ao normal:



5. TABELA DE DECISÃO RÁPIDA Qual Mecanismo Usar?

O evento é PONTUAL (acontece UMA vez)?

— SIM —> Use URG-S
set_urgent(task_id) ou set_urgent_isr(task_id)
Latência: 0 ticks (mesma iteração)

— NÃO —> O evento PERSISTE por vários ciclos?

— SIM —> Use CDC-P
CDC_EnablePreempt(task_id)
Latência: 1 tick

— NÃO —> O problema é SISTÊMICO?

— SIM —> Use Tick Dinâmico
ajustar_tick(valor)
Latência: Imediata

— NÃO —> Use período normal
(taskX configurado)

6. COMBINANDO OS TRÊS MODOS

Exemplo de Uso Conjunto

CENÁRIO COMPLETO: Sistema de controle industrial

1. Botão de emergência pressionado
 - ISR chama `set_urgent_isr(2)`
 - Task2 (sirene) toca IMEDIATAMENTE (URG-S)
2. Modo de emergência ativado
 - `CDC_EnablePreempt(3)`
 - Task3 (monitoramento) executa a CADA tick (CDC-P)
3. Sistema inteiro acelera
 - Task8 detecta `CDC_IsPreemptActive() == true`
 - `ajustar_tick(2)`
 - Sistema HIPERVENTILA (Tick Dinâmico)
4. Emergência resolvida
 - `CDC_DisablePreempt()`
 - Task8 detecta `CDC_IsPreemptActive() == false`
 - `ajustar_tick(8)`
 - Sistema volta ao normal

RESULTADO: Resposta IMEDIATA (URG-S) + Alerta SUSTENTADO (CDC-P)
+ Aceleração GLOBAL (Tick Dinâmico).
Três camadas de proteção em ação simultânea.

7. RESUMO VISUAL FINAL

Os Três Modos em Perspectiva

CDC-P v3.1
Modos de Preempção

URG-S


Reflexo
Imediato

0 ticks
latência

1 execução

CDC-P


Alerta
Sustentado

1 tick
latência

Persiste

TICK


Respiração
Global

Imediato
no clock

Persiste

↓

O Cyber Organismo
responde a QUALQUER
evento, em QUALQUER
escala de tempo,
com PREVISIBILIDADE

ABSOLUTA.

"O CDC-P não tem UM modo de preempção. Tem TRÊS.

Cada um para um tipo de emergência.

Cada um com sua latência.

Cada um 100% previsível.

URG-S: 'Acorda! Algo aconteceu AGORA!'

CDC-P: 'Fique em alerta! A emergência CONTINUA!'

Tick Dinâmico: 'Todos acelerem! O sistema TODO está em perigo!'

O Ouriço não tem apenas reflexos.

Tem reflexos, estado de alerta e hiperventilação.

Tudo documentado. Tudo testado. Tudo previsível."

Assinado,

O Ouriço que sabe exatamente qual modo usar em cada situação.